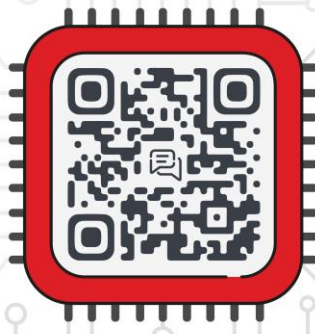




3



8



1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات

م . عبير الكجك



RB Informatics; 22/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الجبر الخطي

أمثلة على قوى مصفوفة:

لتكن لدينا المصفوفة A وطلب مني حساب المصفوفة A^{802} من الصعب أن أقوم بضرب المصفوفة A بنفسها 802 مرة لذا نلجأ إلى طريقة أخرى تسهل علينا هذه الخطوة (استنتاج قانون)

1. أوجد حاصل قوى المصفوفة (A^k)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: عندما يطلب حاصل قوى المصفوفة A^k يقصد بها استخراج القانون.

الحل:

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

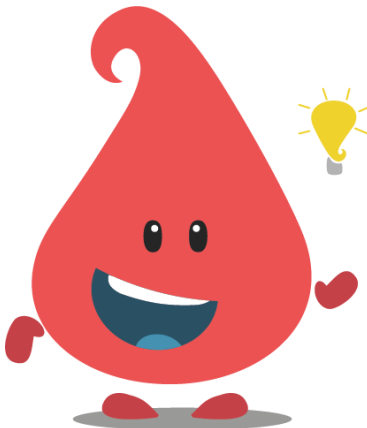
$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

⋮
⋮
⋮

$$A^k = 0; \forall k \geq 3$$



لأن أي مصفوفة ستضرب بـ A^3 سيكون حاصل الضرب مصفوفة صفرية فعلى سبيل المثال:

$$A^4 = A^3 \times A = O$$

حيث A^3 مصفوفة صفرية

2. أوجد A^{2015}

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ حيث}$$

الحل:

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

حيث I_2 مصفوفة واحدة من المرتبة الثانية

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \times A = A$$

حيث نعلم أن حاصل ضرب أي مصفوفة بالمصفوفة الواحدة يساوي المصفوفة نفسها.

$$A^4 = A^3 \times A = A \times A = A^2 = I_2$$

نلاحظ تناوب المصفوفات بين A و I_2 وبالتالي:

$$A^k = \begin{cases} A; & k \text{ is odd (الأس فردي)} \\ I_2; & k \text{ is even (الأس زوجي)} \end{cases}$$

$$A^{2015} = A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3. أوجد A^{2015}

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ حيث}$$

الحل:

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \times A = A^2 \times A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = I_2$$

نختار الأسهل بالتعويض

ملاحظة: عندما نصل إلى مصفوفة واحدة أو مصفوفة صفرية يسهل علينا الحل.

في هذا التمرين لدينا سالب المصفوفة الواحدة نحصل على موجب المصفوفة الواحدة بضربها بنفسها

$$A^8 = A^4 \times A^4 = (-I_2) \times (-I_2) = I_2^2 = I_2 \text{ مصفوفة واحدة}$$

وكل ثمان مصفوفات ستتكرر هذه المصفوفات

$$A^8 = A^{16} = A^{32} = A^{64} \dots \dots \dots A^{2016}$$

$$A^{2016} = A^8 \text{ وجدنا أن}$$

$$A^{2015} = A^7$$

$$A^7 = A^4 \times A^3 = (-I_2) \times A^3 = -A^3$$

$$= - \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: في الأعداد الطبيعية على سبيل المثال شرط أن يكون حاصل ضرب عددين يساوي الصفر هو أن يكون أحد العددين مساوياً للصفر لكن لا يمكن إسقاط هذا القانون على ضرب المصفوفات.

فمثلاً:

لتكن لدينا المصفوفتان A, B حيث

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ فإن}$$

منقول (مدور) مصفوفة:

فيه نحول مرتبة المصفوفة من (m, n) إلى (n, m) ويتم ذلك بتحول الأسطر إلى أعمدة وبالعكس.

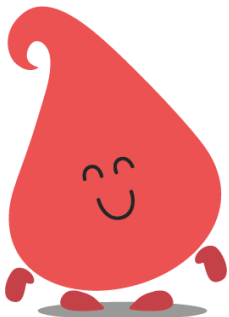
مثال: لتكن لدينا المصفوفة X حيث:

$$X_{(4,3)} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 100 & 11 & 13 \\ -78 & -3 & 0 \\ 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

أوجد منقول المصفوفة X

الحل:

$$X_{(3,4)}^T = \begin{bmatrix} 5 & 100 & -78 & 5 \\ 0 & 11 & -3 & 4 \\ -1 & 13 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



ملاحظة: يمكن ان نجد رمز آخر لمنقول مصفوفة وهو $X'_{(3,4)}$

محدد مصفوفة (المعين)

يوجد لكل مصفوفة قطريين هما القطر الرئيسي (من اليسار إلى اليمين) والقطر الثانوي (من اليمين إلى اليسار)
أولاً: المحدد من المرتبة الثانية.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ لتكن}$$

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

قيمة محدد أو منشور أو مفكوك المحدد = جداء عناصر القطر الرئيسي - جداء عناصر القطر الثانوي

$$= a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$$

أمثلة:

1- لتكن لدينا المصفوفة A حيث

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

أحسب قيمة محدد المصفوفة A

الحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \text{ إن محدد المصفوفة } A \text{ هو}$$

$$= (1) \times (4) - (2) \times (-30) \\ = 4 + 6 = 10$$

2- لتكن لدينا المصفوفة B حيث

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$$

أحسب قيمة محدد المصفوفة B

الحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} \text{ إن محدد المصفوفة } B \text{ هو}$$

$$= (3) \times (-4) - (-1) \times (7) \\ -12 + 7 = -5$$

3- لتكن لدينا المصفوفة C حيث

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$$

أحسب قيمة محدد المصفوفة C

الحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} \text{ إن محدد المصفوفة } C \text{ هو}$$

$$= (3) \times (4) - (-1) \times (7) \\ 12 + 7 = 19$$

ثانياً: المحدد من المرتبة الثالثة:

يوجد طريقتين للمحدد من المرتبة الثالثة



1- طريقة بيزوت: تستخدم للمحددات من المرتبة n

2- طريقة ساروس: أسهل من طريقة بيزوت لكنها خاصة بالمحددات من المرتبة (3)

طريقة بيزوت

يتم النشر وفق قاعدة الإشارات وهي

نستخدم إشارة هذا
السطر عند النشر
وفقاً وهكذا

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

للمحدد من المرتبة (3)

وهذه الإشارة هي ناتجة عن وضع $(-1)^{i+j}$ في القانون ولكن حفظ الإشارات هو الأسهل

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ + & - & + & - \\ + & - & + & - \\ + & - & + & - \end{vmatrix}$$

للمحدد من المرتبة (4)

سواء تم النشر وفق السطر أو العمود نحصل على النتيجة ذاتها.

وعند النشر وفق سطر أو عمود يفضل أن ننشر وفق السطر أو العمود الذي يحوي أصفاراً لسهولة النشر.

أحسب قيمة المحدد للمصفوفة A حيث

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

الحل:

لننشر مثلاً وفق عناصر السطر الأول:

$$\Delta = +1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

نحصل على أي محدد عنصر بحذف سطره وعموده

$$\begin{aligned} &= 1[(0 \times (-2)) - (1 \times 2)] + 1[(2 \times (-2)) - (1 \times 4)] + 3[(2 \times 2) - (0 \times 4)] \\ &= 1[0 - 2] + 1[-4 - 4] + 3[4 - 0] \\ &= -2 - 8 + 12 = 2 \end{aligned}$$

لننشر وفق عناصر العمود الثاني للتأكد ويجب أن يكون Δ ثابت عند النشر وفق أي سطر وأي عمود.

$$\begin{aligned} \Delta &= -(-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1[2 \times (-2)) - (1 \times 4)] + 0[(1 \times (-2)) - (3 \times 4)] - 2[(1 \times 1) - (2 \times 3)] \\ &= 1[-4 - 4] + 0 - 2[1 - 6] = -8 + 10 = 2 \end{aligned}$$

طريقة ساروس

1- لتكن لدينا المصفوفة B حيث

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

أحسب محدد المصفوفة B وفق ساروسالحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \text{ هو محدد المصفوفة } B$$

للحل وفق ساروس نكرر عناصر أول عمودين وفق الآتي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = [\text{جداء عناصر القطر الذي يوازي القطر الرئيسي}] + [\text{جداء عناصر القطر الرئيسي}]$$

$$+ [\text{جداء عناصر القطر الثانوي}] - [\text{جداء عناصر القطر الذي يوازي القطر الرئيسي}]$$

$$+ [\text{جداء عناصر القطر الذي يوازي القطر الثانوي}] + [\text{جداء عناصر القطر الذي يوازي القطر الثانوي}]$$

$$= [(3)(2)(-1) + (0)(0)(3) + (1)(-1)(1)] - [(1)(2)(3) + (3)(0)(1) + (0)(-1)(-1)]$$

$$= [-6 + 0 - 1] - [6 + 0 + 0]$$

$$= -7 - 6 = -13$$

2- احسب قيمة المحدد للمصفوفة A حيث

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \text{ هو محدد المصفوفة } A$$

نكرر أول عمودين في المحدد Δ

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = [(2)(0)(-2) + (1)(-1)(1) + (2)(3)(2)] - [(3)(0)(1) + (2)(-1)(2) + (1)(3)(-2)]$$

$$= [0 - 1 + 12] - [0 - 4 - 6]$$

$$= 11 - (-10) = 11 + 10 = 21$$

خاصة: إن محدد المصفوفة القطرية هو جداء عناصر قطرها الرئيسي ولتكن A حيث

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

فإن قيمة المصفوفة A هو $\Delta = a_{11} \times a_{22} \times a_{33}$

مقلوب مصفوفة:

أولاً مقلوب مصفوفة من المرتبة الثانية:

شروط إيجاد المقلوب

1- أن تكون المصفوفة مربعة.

2- $\Delta \neq 0$ (المصفوفة غير شاذة).

وإذا كانت $\Delta = 0$ فتكون المصفوفة شاذة وليس لها مقلوب.

ملاحظة: للتأكد

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_2$$

الطريقة:

ليكن لدينا المصفوفة A حيث

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

مقلوب المصفوفة A : $A^{-1} = \frac{A^h}{\Delta}$

المصفوفة المساعدة (الملحقة): A^h

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

من A نحصل على A^h بمبادلة عناصر القطر الرئيسي وعكس إشارات عناصر القطر الثانوي

مثال:

لتكون لدينا المصفوفة A حيث

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

أوجد مقلوب المصفوفة A

الحل:

المصفوفة مربعة

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= (2)(5) - (-7)(1) \\ &= 10 + 7 = 17 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{17} \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{5}{17} & \frac{7}{17} \\ -\frac{1}{17} & \frac{2}{17} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

انتهت المحاضرة الثالثة

